KuveytTürk

SchemaDiff

KULLANIM KILAVUZU

SQL Server şema karşılaştırma ve dağıtım işlemleri

Doküman bilgisi	Değer
Sürüm	1.0
Tarih	15.10.2026
Kapsam	Web arayüzü kullanım adımları
Hedef kullanıcı	Veritabanı yöneticileri, geliştiriciler ve teknik operasyon ekipleri

Amaç

İki SQL Server veritabanı arasındaki yapısal farkların incelenmesini ve seçili değişiklikler için SQL üretilmesini açıklamak.

İçindekiler

1. Başlamadan önce
2. Ana ekran ve üst çubuk
3. Kaynak ve hedef bağlantısı
4. Karşılaştırma sonuçlarını okuma
5. Options - karşılaştırma seçenekleri
6. Favori bağlantı çiftleri
7. SQL script'i üretme ve inceleme
8. Run on database, Results ve Messages
9. Deployment risk görünümü
10. Kısayollar
11. Kapsam ve sınırlamalar

1. Başlamadan önce

SchemaDiff, iki SQL Server veritabanının **şema ve nesne tanımlarını** karşılaştırır. Tablo kayıtlarını eşitlemez. SOURCE referans alınan yapıdır; TARGET, ileri yönde üretilen script'in uygulanacağı veritabanıdır.

1. Hazır paketi bir klasöre çıkarın ve SchemaDiff.Web.exe dosyasını çalıştırın. Paketinizde varsa Start.bat da kullanılabilir.

2. Tarayıcıda http://127.0.0.1:5290 adresini açın.

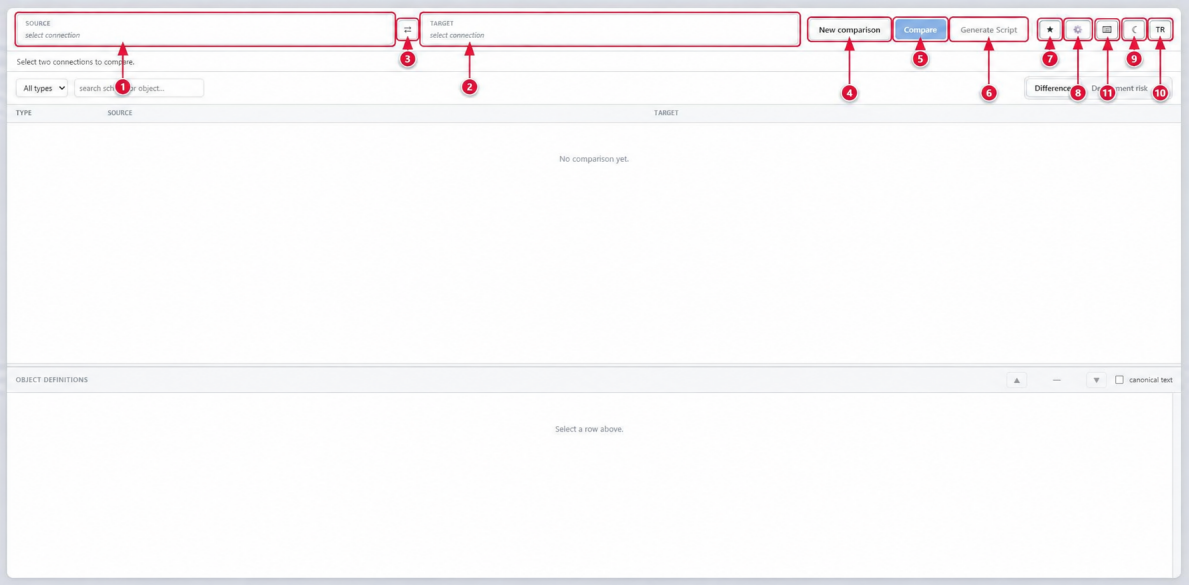
3. SOURCE ve TARGET bağlantılarını seçin; ardından **Compare** düğmesine basın.

4. Farkları, nesne seçimlerini ve riskleri inceleyin; **Generate Script** ile SQL oluşturun.

5. SQL'i kontrol ettikten sonra indirin veya uygun veritabanında çalıştırın.

Not: Hazır self-contained paket .NET çalışma zamanını içerir. Kaynaktan veya framework-dependent çıktıyla çalıştırma gereksinimi kullanılan pakete göre değişir.

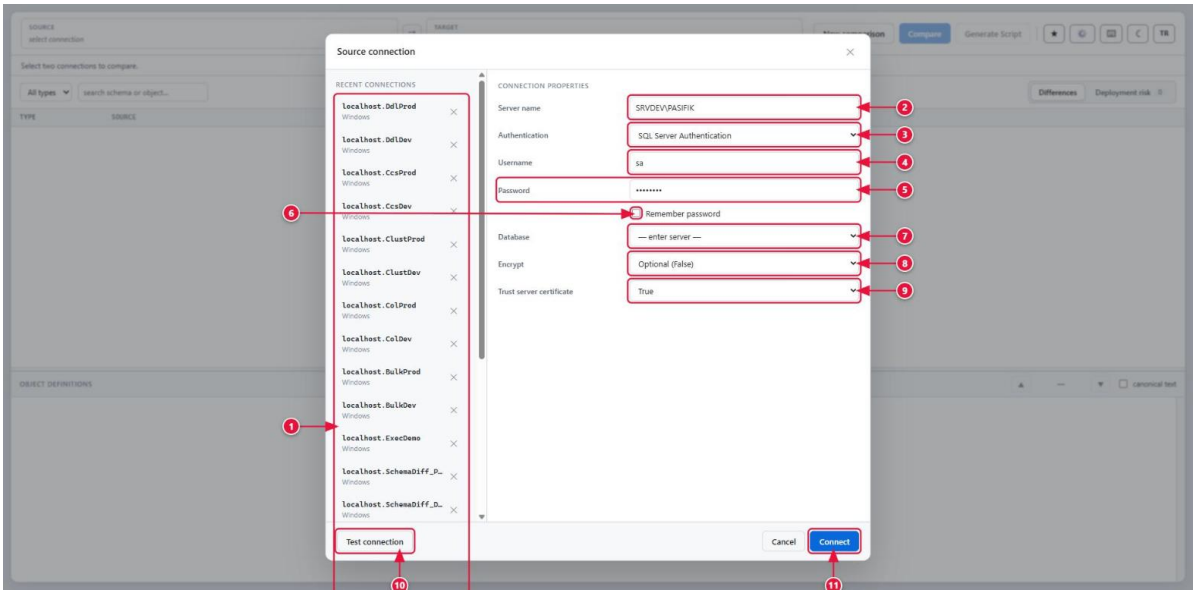
2. Ana ekran ve üst çubuk



Şekil: Ana ekran

Ok	Kontrol	Kullanımı
1	SOURCE	Referans veritabanının bağlantısını seçer.
2	TARGET	İleri yönde değiştirilecek veritabanının bağlantısını seçer.
3	/	Kaynak ve hedef bağlantılarını takas eder. Yeni yön için tekrar karşılaştırın.
4	New comparison	Ayrı sekmede yeni karşılaştırma açar.
5	Compare	Seçilen iki bağlantıyı geçerli seçeneklerle karşılaştırır.
6	Generate Script	Karşılaştırma sonucundan dağıtım SQL'i üretir.
7	Favoriler	Favori bağlantı çiftlerini açar.
8	Options	Karşılaştırmada dikkate alınacak farkları belirler.
9	Tema	Açık/koyu görünümü değiştirir.
10	TR / EN	Arayüz dilini değiştirir.
11	Klavye kısayolları	Kısayol penceresini açar. Satır gezinme, seçim ve ters yön komutlarını gösterir.

3. Kaynak ve hedef bağlantısı

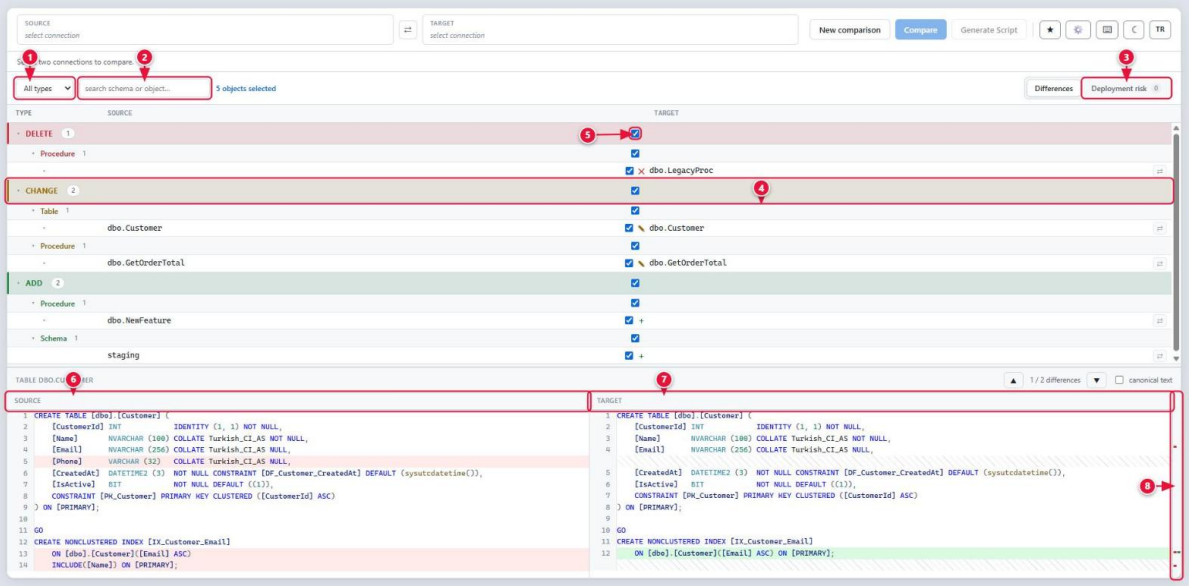


Şekil: Bağlantı penceresi

Ok	Alan	Açıklama
1	Recent connections	Önceki bağlantılardan birini seçerek alanları doldurun.
2	Server name	SQL Server sunucusu veya instance adı; örneğin localhost ya da SUNUCU\INSTANCE.
3	Authentication	Windows Authentication veya SQL Server Authentication seçin.
4-5	Username / Password	SQL kimlik doğrulamasında kullanıcı adı ve parola girin.
6	Remember password	Sonraki bağlantılar için parolanın sunucu tarafında hatırlanmasını sağlar.
7	Database	Sunucudan getirilen listeden veritabanını seçin.
8	Encrypt	SQL bağlantısının şifreleme ayarıdır; ortamınızın bağlantı politikasına göre seçin.
9	Trust server certificate	Sunucu sertifikasına güven davranışını belirler; ortamınızın sertifika yapılandırmasını kullanın.
10	Test connection	Girdiğiniz bilgilerle bağlantıyı sınar.
11	Connect	Bağlantıyı seçilen SOURCE veya TARGET tarafına atar.

İki taraf için de bu işlemi tamamlayın. Nesne tanımlarının okunabilmesi için SQL kullanıcısının uygun yetkilere, özellikle VIEW DEFINITION yetkisine sahip olması gerekir.

4. Karşılaştırma sonuçlarını okuma



Şekil: Karşılaştırma sonuçları

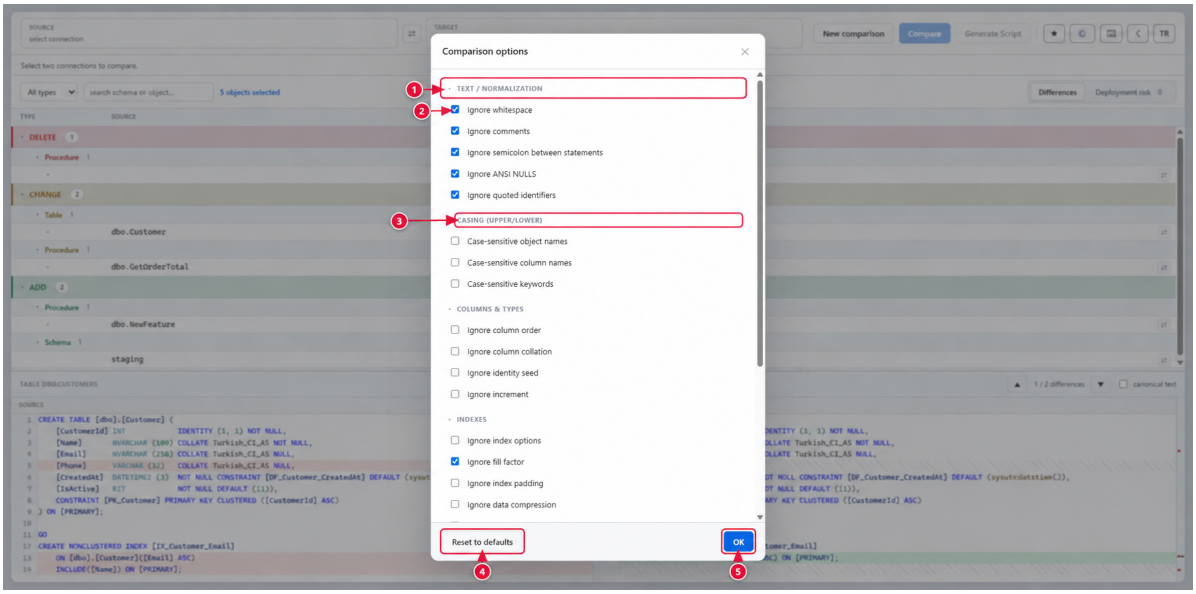
Ok	Alan	Açıklama
1	All types	Table, Procedure, View gibi nesne türlerine göre filtreler.
2	Arama	Şema veya nesne adıyla sonuçları daraltır.
3	Deployment risk	Uygulama sırasında sorun çıkarabilecek değişiklikleri gösterir.
4	Değişiklik grupları	DELETE, CHANGE ve ADD başlıklarını açarak nesnelere ve alt değişikliklere inin.
5	Seçim kutuları	Script kapsamına girecek nesneleri seçer.
6-7	SOURCE / TARGET tanımları	Seçili nesnenin iki taraftaki SQL tanımını yan yana gösterir.
8	Diff kaydırma alanı	Uzun tanımlarda aşağı/yukarı gezinmenizi sağlar.

ADD: kaynakta bulunan, hedefe eklenecek nesne. **DELETE:** yalnız hedefte bulunan, ileri yönde silinecek nesne. **CHANGE:** iki tarafta da bulunan, tanımı farklı nesne.

Alt paneldeki **Yukarı / Aşağı** düğmeleri fark blokları arasında geçiş yapar. **canonical text**, karşılaştırma için normalize edilen metni gösterir. Normal görünümde nesnenin SQL tanımını inceleyebilirsiniz.

Not: Filtreleme ile script seçimi farklı işlemlerdir. Script üretmeden önce seçim kutularını ve seçili nesne sayısını kontrol edin.

5. Options - karşılaştırma seçenekleri



Şekil: Karşılaştırma seçenekleri

Ok	Alan	Açıklama
1	Text / Normalization	Metinsel farkların nasıl ele alınacağını belirleyen gruptur.
2	Ignore whitespace	İşaretliyken boşluk ve girinti farklarını karşılaştırmada yok sayar.
3	Casing (Upper/Lower)	Nesne adı, kolon adı ve SQL anahtar kelimelerinin harf duyarlılığını yönetir.
4	Reset to defaults	Seçenekleri uygulamanın varsayılan değerlerine döndürür.
5	OK	Seçenek penceresini onaylayarak kapatır.

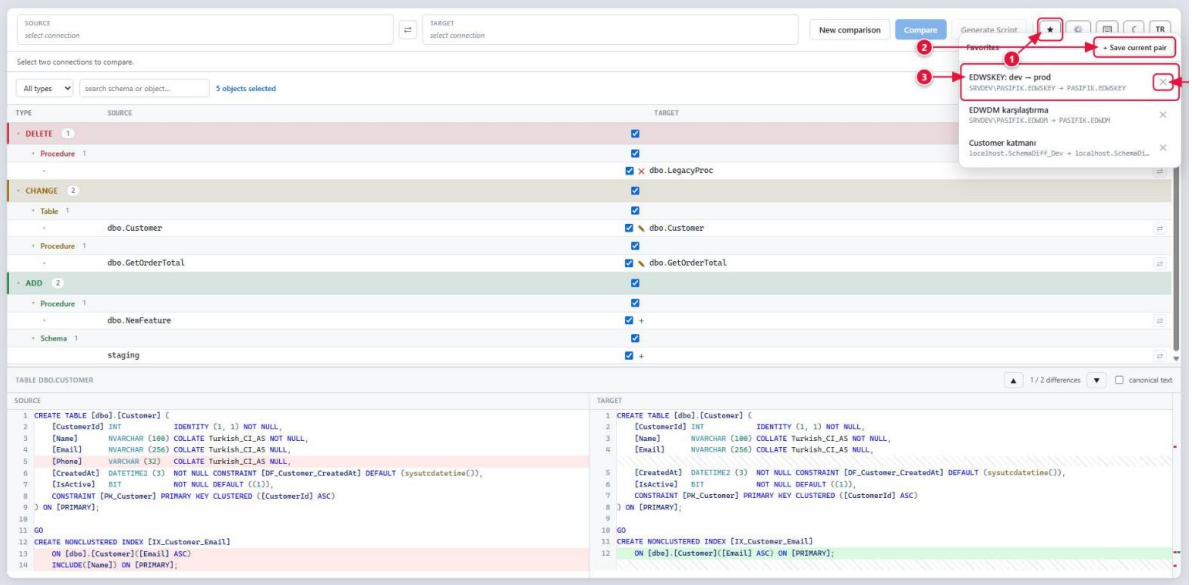
Seçenekleri değiştirdikten sonra **Compare** işlemini yeniden çalıştırın. **Ignore…** kutusunu işaretlemek ilgili farkı yok sayar; **Case-sensitive…** kutusunu işaretlemek ise harf farkını dikkate alır.

Hangi seçenek neyi değiştirir?

Grup	Seçenekler ve etkileri
Metin	Whitespace: boşluk/girinti; Comments: yorumlar; Semicolon: ifadeler arasındaki noktalı virgül; ANSI NULLS ve Quoted identifiers: ilgili modül ayarları.
Harf duyarlılığı	Object names, Column names ve Keywords için büyük/küçük harf farklarının dikkate alınıp alınmayacağını ayrı ayrı belirler.
Kolonlar ve tipler	Column order: kolon sırası; Column collation: karşılaştırma düzeni; Identity seed/increment: otomatik numaranın başlangıcı ve artışı.
Index'ler	Index options, Fill factor, Index padding, Data compression ve Statistics farklarını yönetir.
Nesneler ve constraint'ler	DML trigger state yalnız etkin/pasif durumunu yok sayar. Ignore DDL triggers ise DDL trigger'ları karşılaştırmadan dışlar. System-named constraints, sistemce verilen constraint adlarıyla ilgili farkları yönetir.
Kapsam	Extended properties ve Permissions seçenekleri açıklama/metadata ve izin farklarının karşılaştırmaya katılmasını yönetir.
Davranış	Select all by default, sonuçların başlangıçta seçili gelmesini belirler.

Örnek: Yalnız biçim ve yorum değişikliklerini görmek istemiyorsanız Ignore whitespace ve Ignore comments açık kalabilir. İzinleri de taşımak istiyorsanız Ignore permissions seçeneğini kapatıp karşılaştırmayı yenileyin. Seçenekler kullanılan tarayıcıda saklanır.

6. Favori bağlantı çiftleri



Şekil: Favori bağlantı çiftleri

1. Favoriler ile favoriler panelini açın (ok 1).

2. Save current pair ile mevcut kaynak/hedef çiftine bir ad verin (ok 2).

3. Sonraki kullanımda favori satırına tıklayın (ok 3). Bağlantılar ve kaydedilen karşılaştırma seçenekleri yüklenir.

4. Bağlantı yönünü gözden geçirip **Compare** ile yeni sonuç alın.

Favori satırının sağındaki **×** favoriyi kaldırır. Favoriler tarayıcıda saklanır; başka bir tarayıcıya kendiliğinden aktarılmaz. Favori kaydına parola yazılmaz; gerekirse bağlantı penceresinde yeniden girilir.

7. SQL script'i üretme ve inceleme

1. Sonuç ağacından uygulanacak nesneleri seçin. Alt değişiklik seçimi ilgili nesneyi script kapsamına alır.

2. Generate Script düğmesine basın.

3. source → target sekmesinde kaynak yapısını hedefe taşıyan SQL'i inceleyin.

4. Bir nesnenin yanındaki **/** veya **R** kısayoluyla ters yön seçilmişse **target → source** sekmesini de kontrol edin.

5. SQL'i editörde düzenleyebilir, **Copy** ile kopyalayabilir veya **Download .sql** ile indirebilirsiniz.

Not: İleri yön TARGET üzerinde, ters yön SOURCE üzerinde çalışır. Run on database yalnız o anda etkin olan yönün SQL'ini çalıştırır. İki sekmenin birini çalıştırmak diğerini otomatik uygulamaz.

Çok büyük script'ler tarayıcı performansı için editöre yüklenmeyebilir; ekrandaki bilgilendirmeyi izleyerek indir/kopyala seçeneklerini kullanın.

8. Run on database, Results ve Messages

1. Etkin script sekmesini ve SQL içeriğini gözden geçirin.

2. Run on database düğmesine basın. Bu adım çalıştırma onayını açar.

3. Onay penceresindeki **yönü, hedef veritabanını ve batch sayısını** kontrol edin.

4. Cancel işlemi iptal eder; **Yes, run** SQL'i belirtilen veritabanında çalıştırır.

5. Çalışma durumunu ve batch ilerlemesini izleyin. **Messages** alanında SQL mesajları, etkilenen satırlar ve hata ayrıntıları görünür.

6. Script sonuç kümesi döndürüyorsa **Results** sekmesinde tablo olarak gösterilir. DDL script'inde sonuç tablosu oluşmaması normaldir.

7. Stop çalışan işlem için iptal isteği gönderir. Nihai durum mesajını bekleyin.

8. İşlemden sonra tekrar **Compare** yaparak kalan farkları kontrol edin.

‹ Script düğmesi SQL görünümüne döner. Hata varsa Messages içindeki Msg / Level / State / Line bilgileriyle ilgili SQL satırını bulun.

Not: Stop, daha önce tamamlanıp commit edilmiş tüm adımları geri alan bir genel geri dönüş düğmesi değildir. Hata veya iptal sonrasında mevcut veritabanı durumunu tekrar karşılaştırın.

9. Deployment risk görünümü

Sonuçların sağ üstündeki **Deployment risk** sekmesini açın. Kartlar, değişikliklerin uygulama sırasında neden sorun çıkarabileceğini ve etkilenen nesneyi gösterir. İlgili kartı seçerek ayrıntısını inceleyin.

- **Tablo veya kolon silme:** veri kaybına neden olabilir.

- **Tip daraltma:** mevcut değerler yeni tipe sığmayabilir.

- **Dolu tabloya DEFAULT olmadan NOT NULL kolon ekleme:** mevcut satırlar için değer bulunmadığından uygulama durabilir.

- **Satır sayısının bilinmemesi:** yetki eksikliği veya metadata erişimi nedeniyle risk değerlendirmesi sınırlı olabilir.

Risk görünümünü SQL incelemesiyle birlikte kullanın. Karşılaştırmanın başarılı olması, üretilen her değişikliğin mevcut veriler üzerinde sorunsuz uygulanacağını garanti etmez.

10. Kısayollar

Kısayol	İşlev
Yukarı / Aşağı	Sonuç satırları arasında gezinme.
E	Seçili satırın script seçimini açma/kapatma.
R	Seçili nesneyi ters yöne gönderme veya geri alma.
Shift + tıklama	Seçim kutularında aralık seçme/kaldırma.
Ctrl + A	Diff paneli içindeyken yalnız o panelin temiz SQL metnini seçme.

11. Kapsam ve sınırlamalar

Karşılaştırma kapsamı

Tablolar, kolonlar, index'ler, anahtarlar ve constraint'ler; view, procedure ve function tanımları; DML/DDL trigger'lar; şemalar, sequence ve synonym'ler; kullanıcı tanımlı tipler; partition yapıları; full-text nesneleri; roller, izinler, extended property'ler ve veritabanı kapsamlı ayarlar desteklenen nesne grupları arasındadır. Görülen kapsam seçilen seçeneklere ve bağlantı yetkilerine bağlıdır.

Otomatik uygulamanın sınırları

- Tablo kayıtları ve veri taşıma bu aracın şema eşitleme akışının parçası değildir.

- Fiziksel kolon sırası değişikliği tespit edilebilir; tabloyu yeniden kurmadan doğrudan uygulanmaz.

- Mevcut tabloyu başka filegroup'a taşıma ayrı uygulama planı gerektirir.